دوبلر أقل من ٣ عقده .

١٠١- **<u>التداخل الذى يحدث على الطوربيد</u>** :

فى حالة تواجد أكثر من طوربيد فى نفس المنطقه فيجب التوقع بأنه سوف يحدث تداخل بينهم ومع ذلك يمكن التحكم فى هذا التداخل بواسطة المعلومات الموضوعه على الطوربيدات بالنسبه للإتجاه ويمكن تلافى التداخل إذا كان فرق الإتجاه للطوربيدات المطلقه من قواعد الطوربيد أكثر من ٣٥ درجه أو هناك فرق فى أعماق العمل لايقل عن ٧٠٠ قدم (وهذا ينطبق أيضا على الطوربيدات المطلقه بواسطة الطوربيد الصاروخي (الاسروك) أو الطائرات .

١٠٢- **<u>المصادر الأتيه من الممكن أن تحدث تداخل على أجهزة الطوربيد</u>** :

أ – من الممكن أن يحدث تداخل على الطوربيدات بإستخدام الطوربيد الصاروخي الاسروك بواسطة السونار الإيجابى للوحدة المطلقة إذا كان مدى الإطلاق أقل من ٢٠٠٠ يارده ولكن يمكن تقليل هذا التداخل عن طريق زيادة الفاصل الزمنى للإرسال (يجب أن يكون الفاصل الزمنى للإرسال أكبر من ١٠ ثانيه) .

ب- جهاز إرسال الإشارات الصوتيه مارك ٥٧ (UNDER WATER SOUND SIG) وهذا الجهاز يسبب تداخل على الطوربيد كافى لأن يمنعه من إجراء الهجوم على الهدف .

جـ- عوامات السونار الإيجابيه (AN/ SSQ - 47) القناه ٥ ، ٦ تسبب تداخل على الطوربيد إذا كانت على مسافة أقل من ٢٠٠ يارده منه .

د – المياه الضحله قد تحدث تداخل نتيجه للإرتداد من القاع .

١٠٣- **<u>مناورات السفينه القائمه بالهجوم قبل الإطلاق</u>** :

أ – الطوربيد مارك ٤٦ له القدره على التعامل مع الغواصات ذات السرعات حتى ٢٨ عقده وعلى مسافات تصل إلى ٩٢٠٠ يارده ولكن يمكن الإعتماد على هذه المعلومات فقط فى حالة إذا تعاونت الغواصه الهدف مع السفينه المهاجمه عن طريق أن تقوم بالمحافظه على خط السير والسرعه خلال مرحلة التتبع لفتره لاتقل عن ٢ : ٣ دقيقه فقط قبل إطلاق الطوربيد وهذا بالطبع لن يحدث فى الحقيقه أو نادر حدوثه وبالتالى فالمناورات المفاجئه عن طريق الهدف سوف

تقلل من دقة مسألة إدارة النيران إلى درجه يستحيل معها نجاح الهجوم والسبب فى هذا يرجع إلى التأخير الموجود فى أجهزة التتبع للهدف (تم حسابها فى ظروف العمليات وتلاحظ أنها من ٢ : ٣ دقائق) .

هذا التأخير يسمح للهدف بالمناوره لتفادى الإكتشاف مما ينتج عنه إستخراج عناصر حركة الهدف بنسبة أخطاء عاليه .

ب- تقوم الغواصات بالتدريب على هذا التكتيك أثناء التدريبات الحره مع سفن السطح وهذا يعتبر أكبر عائق يؤثر على كفائة وحدات المكافحه .

١٠٤- **<u>المناوره أثناء تواجد الطوربيد فى الماء</u>** :

يجب على سفينة السطح التى أطلقت طوربيد أن تقوم بالدوران إلى خط سير عكس أتجاه الإطلاق لتقليل إحتمالية عمل تداخل للطوربيد مع مراعاة أن يكون خط السير الجديد مناسب لحدود زوايا إطلاق المواقع لإعادة الهجوم وكذا لإستمرار المحافظه على الإتصال بالهدف بحيث إذا فشل الهجوم الأول يتم إعادة الهجوم مره أخرى .

١٠٥- **<u>الهجوم على هدف بواسطة الطوربيد الصاروخى (أسروك)</u>** :- شكل رقم (١٤)

إن أقصى مسافة إطلاق للطوربيد الصاروخى (أسروك) هى ٩٢٠٠ يارده ويمكن إطلاقه على مسافات كبيره على الأهداف المقتربه بسرعات عاليه والتى تم الحصول عليها من السونار والجدول التإلى يوضح مسافات إستخدام الطوربيد الصاروخي طبقا لسرعةالهدف وزاوية مقدمه .

سرعة الهدف	زاوية مقدم الهدف	أقصى مسافة إطلاق بالياردة
أكبر من ١٦ عقده	من صفر° : ٤٥° يمين أويسار	١١٠٠٠
أكبر من ١٦ عقده	٩٠° يمين أو يسار	١٠٠٠٠
أكبر من ١٦ عقده	من ١٣٥° :١٨٠° يمين أو يسار	٩٤٠٠
أقل من ١٦ عقده	من صفرْ : ٤٥° يمين أويسار	١٠٢٠٠
أقل من ١٦ عقده	٩٠° يمين أو يسار	١٠٠٠٠
أقل من ١٦ عقده	من ١٨٠°:١٣٥° يمين أو يسار	٩٥٠٠

الطوربيد الالمانى DM2A4

عام

الطوربيد من انتاج شركة (ATLAS ELECTRONIC (GMBH التى تمتد خبرة عملها فى مجال الطوربيدات خمسين عاما بداية من الطوربيد_طراز_ DM1/DM2 الموجة بالكابل_ضد الغواصات وسفن السطح مرورا بالطرازات المختلفة كالاتى

SST4&DM2A&SUT&DM2A3&DM2A4/SEAHAKE&DM2A4mod4حتى الوصول الى احدث الطرازات DM2A4 Mod4ER والدى يتمتع بخاصية زيادة المدى الغير مسبوق للطوربيدات الحديثة (٥٠كم) علاوة على دقة ملاحية عالية وكدا اتصال جيد بالوحدة الرامية لتاكيد موقف الطوربيد بالنسبة للهدف على طول مسار الطوربيد

قامت شركة ATLS ELECTRONIC بتنفيد اكثر من ٤٥٠ اطلاق للطوربيدات لتاكيد نجاح أداء الطوربيد من خلال تحليل الاطلاقات

المواصفات الفنية والتكتيكيه للطوربيد DM2A4 MOD4

١- الطوربيد مضاد لسفن السطح والغواصات

٢- يتمتع الطوربيد بمنظومة سونار مثالية عالية الدقة

٣- مراحل التوجية والهجوم للطوربيد تعمل بالاسلوب الرقمى DIGITISATION

٤- قدرة السونار على تتبع اثر السفينة الهدف WAKE DETEKTOR

٥- بطارية الطوربيد من الزنك والفضة والتى تتمتع بطاقة وقدرة عالية

٦- نظام دفع كهربائى عالى الاداء

٧- الطوربيد يعمل ببوصلة رقمية FIBRE OPTICAL GYROS

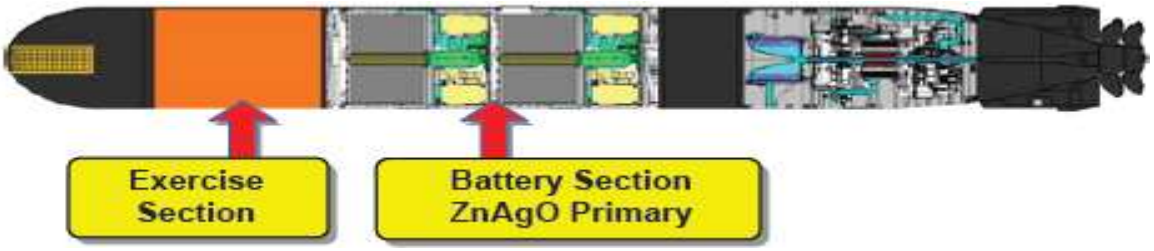
٨- سلك التوجية من الالياف الضوئية الدى لة القدرة على نقل كمية كبيرة من المعلومات بسرعة عالية FIBRE OPTIC WIRE

٩- ينفجر الطوربيد بواسطة طابة تقاربية وتصادمية

١٠- رأس الحرب آمنة اثناء النقل والتداول والتخزين

١١- للطوربيد اعتمادية اصابة عالية

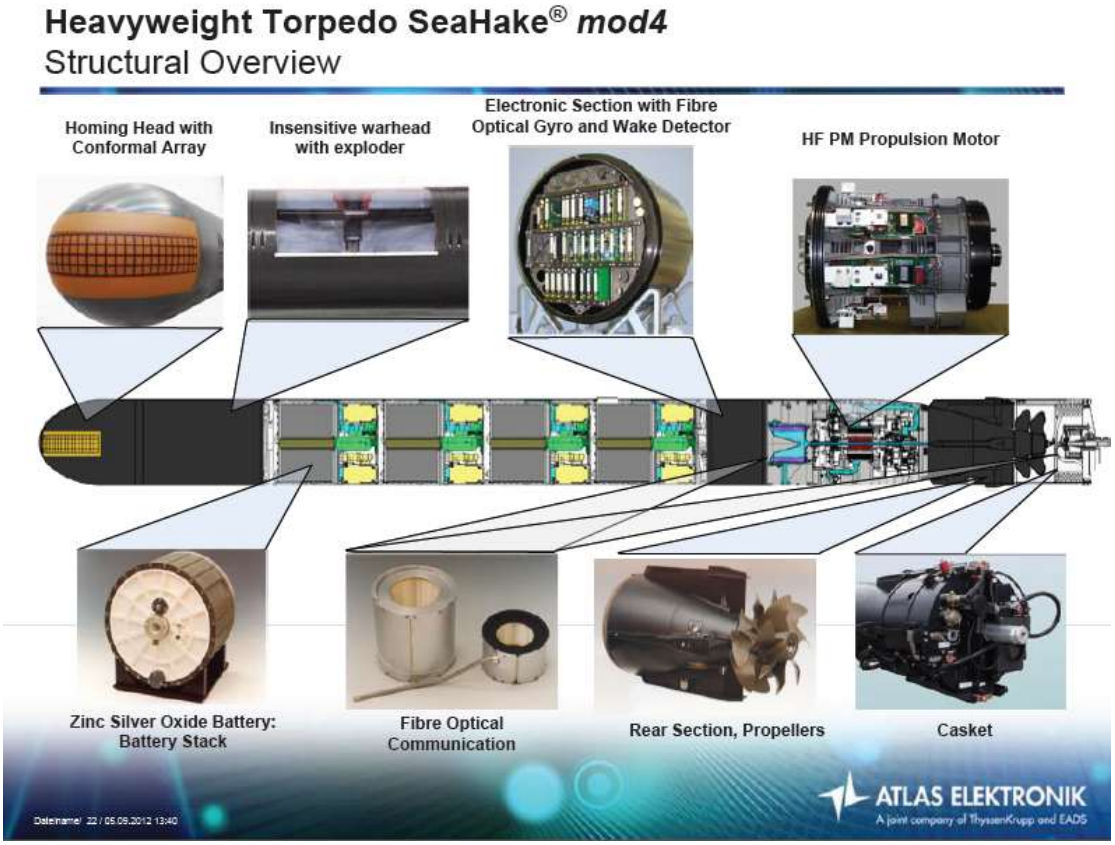
١٢- يمكن استخدام بطارية اضافية لزيادة المدى



قطاعات الطوربيد

يتكون الطوربيد من القطاعات الاتية

- قطاع راس التوجية
- قطاع راس الحرب
- قطاع البطاريات
- قطاع الالكترونيات
- كابل اتصال المعلومات
- قطاع الماكينة (الموتور)
- قطاع الديل والرفاصات
- بكرة سلك التوجية



مواصفات منظومة سونار الطوربيد

١- مدى كشف كبير
٢- القدرة على الفصل بين الاهداف وتحديد الهدف المراد
٣- القدرة على الغاء اوالتغلب على التشويش
٤- زاوية كشف او بحث كبيرة (+- ١٠٠ درجة فى المستوى الافقى &-+٢٤ درجة فى المستوى الرأسى)
٥- ١٥٢ مرسل ومستقبل (٤صفوف×٣٨مرسل فى كل صف) مدى ترددى كبير
٦- القدرة على تتبع عدد كبير من الاهداف
٧- للمنظومة خاصية التقاطع (INTERCEPT)
٨- القدرة على معالجة الاشارات بالاسلوب الرقمى